SESSION 2026

Academie de Lyon

DOSSIER DE SYNTHESE

RAPPORT D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Analyse technique et economique de projets d'infrastructure au Maroc et en France. 82,5 M DH d'investissements analyses a travers 5 situations professionnelles et 7 marches publics.

CANDIDAT

BAHAFID

Mohamed

N. 02537399911

BTS MEC

Management Economique de la Construction

FICHE D'IDENTITÉ DU CANDIDAT

Presentation complete du candidat, de son parcours professionnel, de sa structure d'accueil et de son activite actuelle dans le domaine du BTP et de l'economie de la construction.

Candidat	BAHAFID Mohamed
N° Candidat	02537399911
Académie	Lyon
Structure d'accueil	Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra (Maroc)
Direction	Agence d'Exécution des Projets
Poste occupé	Technicien Études et Suivi des Travaux
Durée d'expérience	8 ans dans le BTP (3 ans Maroc + 5 ans France)
Formation BIM	Technicien Modeleur BIM – AFPA Colmar (8 mois)
Activité actuelle	BIMCO – Projeteur BIM / Économiste de la construction
SIREN / APE	999580053 / 7112B – Ingénierie, études techniques
Siège	44 rue de la République, 42510 Bussières (Loire)

8 ans
Experience BTP

2 pays
Maroc + France

7
Marches publics

gestion.bimco-consulting.fr | BIMCO – Expert BIM & Économie de la Construction

Sommaire

Introduction et parcours

Présentation du rapport, démarche CPAR, parcours en 5 phases

p. 4

Cadre professionnel

Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra | BIMCO

p. 5–7

Projet 1 : Mise à niveau de 4 communes

53,5 M DH TTC — Fiche projet, budget, 4 situations CPAR, défis

p. 8–15

Projet 2 : Route Lehri-Kerrouchen

29 M DH TTC — Fiche projet, budget, cubatures, défis montagne

p. 16–20

Bilan, analyse et perspectives

Activités complémentaires | Compétences | Réflexif | BIM | Projet pro

p. 21–27

Conclusion et annexes

Synthèse finale, documents officiels et photos de chantier

p. 28–30

INTRODUCTION ET PARCOURS

Fort de huit années d'expérience dans le BTP — trois ans au Maroc en maîtrise d'ouvrage publique et cinq ans en France sur chantier et en formation BIM — ce rapport présente cinq situations professionnelles issues de deux projets majeurs : la mise à niveau de 4 communes (53,5 M DH TTC, 8 corps d'état) et 25 km de route en montagne (29 M DH TTC). Cette double expérience MOA/exécution offre une vision complète du cycle de vie d'un projet : de la programmation jusqu'à la réception. Chaque situation est analysée selon la démarche CPAR.

MON PARCOURS

2014-2017

Formation BTP – Maroc

CC BTP + TS Gros Œuvre ISBTP Oujda : planification, métrés, lecture de plans, suivi technique

2017-2022

Chargé d'affaires – MOA

Conseil Régional BMK : 7 marchés (100 M DH) — avant-métrés, CAO, OS, décomptes définitifs

2022-2024

Chef de chantier – France

Ergalis Feurs (banches/béton GO) + Minssieux Mornant (encadrement équipe) — coûts réels terrain

2023-2024

Formation BIM – AFPA Colmar

Revit, Navisworks, Dynamo, C#/API, Python, IFC — 78 postes extraits, écart maquette/métré 1,8%

Depuis 2026

BIMCO – Indépendant

Modélisation 3D, métrés BIM + traditionnel, études de prix, plugins Revit/Dynamo — APE 7112B

CHIFFRES CLES

100%	87%	95%	100%
8 ans	**7**	**+100M**	**2**
Experience	Marches	DH investis	Pays

★ **5 situations professionnelles**

- Projet 1 : Mise à niveau de 4 communes — 53,5 M DH TTC
- Projet 2 : Route Lehri-Kerrouchen — 29 M DH TTC, 25 km

PROJETS ANALYSES

Projet 1
4 communes — 53,5 M DH TTC — VRD

Projet 2
Lehri-Kerrouchen — 29 M DH — 25 km

01

CADRE PROFESSIONNEL

Le Conseil Régional de Béni Mellal-Khénifra | Mon poste BIMCO – Mon activité indépendante | Outils et méthodes

STRUCTURE D'ACCUEIL

CONSEIL RÉGIONAL DE BÉNI MELLAL-KHÉNIFRA

Le Conseil Regional de Beni Mellal-Khenifra est une collectivite territoriale marocaine couvrant 5 provinces sur 28 374 km2, soit 2,5 millions d'habitants. Ses competences incluent les routes, l'amenagement urbain et rural, l'AEP et les equipements publics.

5 Provinces
28 374 km2

2,5 M
Habitants

Routes
VRD, AEP

Decret
n.2-12-349

Président du Conseil Régional

Directeur de l'Agence – M. DOGHMANI

Études & Programmation | Marchés & Contrats | Suivi des Travaux

★ TECHNICIEN DE SUIVI | BAHAFID MOHAMED

MISSIONS PRINCIPALES

- Métrés avant-projet (112 à 448 prix/commune) et estimation confidentielle de l'administration avant chaque AO — référence pour l'analyse des offres
- Analyse des offres en CAO : grille de notation /100 (technique 60 pts + financier 40 pts), rapport d'analyse, procès-verbal de séance
- Visites hebdomadaires, attachements contradictoires, ordres de service d'arrêt/reprise, procès-verbaux de réception provisoire et définitive
- Rédaction des DCE : CPS, RC, BPDE avec vérification de cohérence des pièces écrites et des plans — zéro erreur contestée en commission
- Suivi financier mensuel : tableau de bord à 3 indicateurs, vérification des situations mensuelles, décomptes provisoires et définitifs

BIMCO

EXPERT BIM & ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION

Cree le 9 janvier 2026, BIMCO est une entreprise d'ingenierie specialisee dans le BIM et l'economie de la construction. SIREN : 999580053 | APE : 7112B | Siege : 44 rue de la Republique, 42510 Bussieres.

EXPERTISE

Projeteur BIM
Revit, Navisworks, IFC

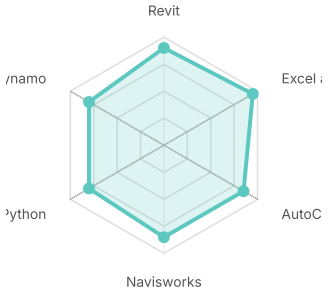
Metres & Etudes de prix
BIM + traditionnel, DPGF

Outils numeriques
Python, C#, Apps web

Suivi economique
Budgets, decomptes

Application « Gestion Chantiers »
gestion.bimco-consulting.fr
React/TypeScript | Node.js | PostgreSQL | Docker | Vercel

COMPETENCES



Revit	90%	90%
Excel avancé	95%	95%
AutoCAD	85%	85%
Navisworks	85%	85%
Python	80%	80%
Dynamo	80%	80%

TRIPLE COMPETENCE : MOA + Execution + BIM

02

PROJET 1 : MISE À NIVEAU DE 4 COMMUNES

53,5 M DH TTC – 8 corps d'état – Province de Khénifra 5 situations professionnelles analysées (CPAR)

PROJET 1

MISE À NIVEAU DES CENTRES DE 4 COMMUNES

Programme de mise a niveau des centres emergents de 4 communes de la province de Khenifra, initie par le Conseil Regional de Beni Mellal-Khenifra. Ce projet d'amenagement urbain et de VRD couvre 8 corps d'etat techniques sur 4 sites simultanement.

Marché	n°38-RBK-2017 (Lot 4)
Maître d'ouvrage	Conseil Régional BMK
Localisation	Province de Khénifra
4 communes	El Hammam, Kerrouchen, Ouaoumana, Sebt Ait Rahou
Nature	Aménagement urbain - VRD
8 parties	Assainissement, chaussée, trottoirs, signalisation, éclairage, murs, paysager, mobilier urbain

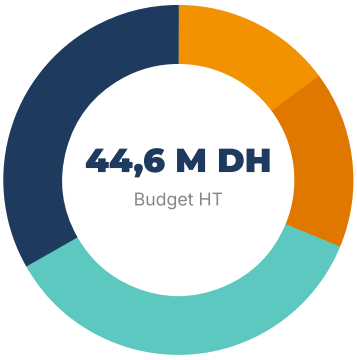
53,5 M DH TTC

soit 4,86 M€ | 44,6 M DH HT + TVA 20% | Lot unique | 4 communes

Pièces du marché : CPS + RC + BPDE + Plans | Appel d'offres ouvert

BUDGET ET 8 CORPS D'ÉTAT

REPARTITION PAR COMMUNE



El Hammam	15%	6,6 M DH (14,9%)
Kerrouchen	16%	7,3 M DH (16,5%)
Ouaoumana	36%	15,8 M DH (35,5%)
Sebt Ait Rahou	33%	14,8 M DH (33,2%)

★ **68% du budget sur 2 communes : Ouaoumana + Sebt Ait Rahou**

8 CORPS D'ETAT DU MARCHE

01 Assainissement
Réseau eaux pluviales et usées, regards, collecteurs

02 Chaussée
Terrassement, couches de base et de roulement

03 Trottoirs
Bordures, dallage, revêtement piétonnier

04 Signalisation
Marquage au sol, panneaux directionnels et réglementaires

05 Éclairage
Candélabres, luminaires LED, réseau électrique

06 Murs
Soutènement béton armé, maçonnerie, gabions

07 Paysager
Plantation, engazonnement, arrosage intégré

08 Mobilier
Corbeilles, bancs, bornes d'aménagement urbain

SITUATION 1

1 Estimation confidentielle de l'administration – Ouaoumana

15,8 M DH HT

Estimation validée — écart de 3,2% avec l'offre retenue

C — CONTEXTE

Pour le marché de mise à niveau d'Ouaoumana, j'ai été chargé d'établir l'estimation confidentielle de l'administration — le document qui fixe le prix plafond avant l'appel d'offres. Le périmètre : 15,8 M DH HT, soit 35% du budget global du programme. Cette estimation devait être fiable, défendable et livrée en trois semaines pour respecter la date de publication.

P — PROBLEMATIQUE

Deux obstacles majeurs. D'abord, les plans d'assainissement du bureau d'études présentaient des incohérences — profils en long non calés, regards mal positionnés — ce qui faussait les métrés. Ensuite, la mercuriale de référence datait de 2014 : les prix des enrobés, des canalisations et de l'acier avaient dérivé de 15 à 22%. Impossible de chiffrer correctement sans actualiser ces données.

A — ACTION

J'ai structuré le travail en trois phases. Métrés d'abord : 112 lignes de prix relevées sur AutoCAD, complétées par quatre visites de terrain pour caler les altimétries manquantes. Puis la construction des prix unitaires en croisant trois sources : la mercuriale actualisée, cinq marchés similaires récemment adjugés dans la région, et huit devis fournisseurs locaux. Enfin, une relecture croisée avec un collègue avant validation par le Directeur.

R — RESULTAT

L'estimation a été livrée dans le délai de trois semaines. Après ouverture des plis, l'écart avec l'offre retenue n'était que de 3,2% — bien en dessous de la marge habituelle de 5 à 10%. Le Directeur a adopté ma méthode de croisement des sources comme standard pour les trois autres communes du programme. Aucune contestation lors de la Commission d'Appel d'Offres.

RÉALISER DES MÉTRÉS TOUS CORPS D'ÉTAT ET ESTIMER UN OUVRAGE

SITUATION 2

2 Analyse des offres et Commission d'Appel d'Offres

94/100

Note de l'entreprise retenue — zéro recours

C — CONTEXTE

Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offres. En tant que membre technique de la commission, j'étais responsable de l'analyse comparative : vérifier la conformité administrative de chaque dossier, contrôler la cohérence des prix proposés, et rédiger le rapport d'analyse qui allait fonder la décision d'attribution. Un travail qui exige rigueur et impartialité.

P — PROBLEMATIQUE

Deux dossiers posaient problème. L'un contenait sept erreurs arithmétiques dans les sous-détails de prix. L'autre affichait des prix anormalement bas sur trois postes majeurs représentant 42% du montant global — des écarts de 25 à 33% par rapport aux prix du marché. Des offres de ce type, si elles sont retenues, conduisent presque toujours à des litiges en phase d'exécution.

A — ACTION

J'ai procédé méthodiquement. D'abord, la vérification de conformité des trois dossiers. Puis la correction arithmétique des erreurs — en appliquant la règle de primauté du prix unitaire sur le total. J'ai ensuite demandé par écrit à l'entreprise concernée de justifier ses prix bas ; sa réponse a été jugée insuffisante par la commission. Enfin, j'ai bâti une grille comparative sur les dix postes les plus lourds, avec une notation technique et financière sur 100 points.

R — RESULTAT

L'entreprise la mieux notée a obtenu 94/100. L'attribution s'est faite en quinze jours, sans aucun recours déposé — signe que l'analyse était solide et transparente. Le Directeur a validé le rapport et le PV de commission sans réserve. Cette expérience m'a appris qu'une analyse rigoureuse en amont protège le maître d'ouvrage tout au long du marché.

ANALYSER LES OFFRES ET PRÉPARER LA DÉCISION EN COMMISSION

SITUATION 3

3 Suivi financier et tableau de bord – Kerrouchen

+0,8%

Dépassement final maîtrisé — avenant évité

C — CONTEXTE

Le chantier de Kerrouchen représentait 7,3 M DH sur 18 mois. J'assurais le suivi mensuel complet : vérification des situations de travaux présentées par l'entreprise, contrôle des quantités réellement exécutées, et transmission des décomptes au Directeur. La découverte d'un terrain rocheux imprévu en cours de chantier a rendu ce suivi particulièrement critique.

P — PROBLEMATIQUE

À mi-parcours, deux postes dérapaient : la chaussée à +12% à cause du terrassement rocheux, et les murs à +15% en raison de fondations plus profondes que prévu. En extrapolant, le dépassement global atteignait +4,8%, soit 349 000 DH. Dépasser le seuil de 5% aurait imposé un avenant — trois à six mois de procédure administrative, avec un risque d'arrêt du chantier.

A — ACTION

J'ai mis en place un tableau de bord hebdomadaire à trois indicateurs : avancement physique, consommation budgétaire et écart prévisionnel. Chaque poste critique faisait l'objet d'un attachement contradictoire sur le terrain. Pour absorber la dérive, j'ai proposé au Directeur un mécanisme de compensation : réduire les prestations paysagères et le mobilier urbain, libérant 56 000 DH de marge. Un arbitrage pragmatique, validé sans difficulté.

R — RESULTAT

Dépassement final ramené à +0,8% — soit 292 000 DH sous le seuil d'avenant. Le chantier s'est terminé sans procédure supplémentaire. Mon tableau de bord a ensuite été répliqué sur les trois autres communes du programme et adopté comme outil de référence par l'Agence. C'est cette situation qui m'a convaincu de l'importance d'un pilotage financier en temps réel.

SUIVRE L'EXÉCUTION FINANCIÈRE ET ANTICIPER LES DÉRIVES

SITUATION 4

4 Communication et coordination de 4 chantiers simultanés

4 sites

Coordonnés en parallèle — 3 crises résolues en 48h

C — CONTEXTE

J'étais le relais unique du Directeur pour quatre chantiers VRD répartis sur la province de Khénifra, distants de 20 à 80 km. Au quotidien, je faisais l'interface entre l'entreprise, le bureau d'études, le laboratoire de contrôle et la hiérarchie régionale. Chaque décision devait être tracée par écrit — un réflexe qui s'est avéré déterminant.

P — PROBLEMATIQUE

La semaine 23, tout s'est accéléré. Trois crises simultanées : un retard de livraison des enrobés à Ouaoumana, une alerte météo nécessitant l'arrêt du chantier à Kerrouchen, et un litige sur les quantités de bordures à Sebt Ait Rahou — 15% d'écart entre ce que l'entreprise déclarait et ce qui était réellement posé. Le paiement mensuel était bloqué.

A — ACTION

J'ai traité les trois fronts en 48 heures. Pour le retard d'enrobés, j'ai rédigé une note factuelle au Directeur avec un planning de rattrapage. Pour l'arrêt météo, j'ai émis l'ordre de service dès le lendemain avec photos datées à l'appui. Pour le litige bordures, je me suis déplacé sur place pour un re-mesurage contradictoire complet. En parallèle, un point quotidien à 8h avec les quatre chefs de chantier et un compte-rendu consolidé sous 24 heures.

R — RESULTAT

Le retard enrobés a été rattrapé en deux semaines. L'arrêt chantier a été formalisé proprement, la reprise ordonnée. L'écart sur les bordures est tombé de 15% à 2,3%, débloquant le paiement. À la suite de cet épisode, le Directeur m'a confié la rédaction systématique de tous les ordres de service et comptes-rendus. Le modèle que j'avais créé a été adopté pour l'ensemble des marchés de l'Agence.

COMMUNIQUER ET COORDONNER EN CONTEXTE MULTI-SITES

DIFFICULTÉS ET SOLUTIONS – PROJET 1

Les quatre chantiers simultanement menes sur la province de Khenifra ont genere des defis techniques, logistiques et financiers majeurs. Chaque difficulte a fait l'objet d'une reponse methodique.

8 PARTIES TECHNIQUES

8 parties techniques

Les interdépendances entre corps d'état imposaient un séquençage rigoureux : assainissement terminé avant chaussée, éclairage avant trottoirs, murs de soutènement avant terrassement. Sur 4 communes simultanées, le moindre retard sur un poste créait un effet domino sur les suivants. La dispersion géographique (20 à 80 km) rendait le contrôle quotidien de chaque site impossible. 32 lignes de suivi à tenir en parallèle — sans outil consolidé, les écarts auraient été invisibles.

Tableau de bord Excel consolidé (8 parties × 4 communes) avec avancement physique et financier hebdomadaire. Jalons critiques identifiés par poste et par commune. Réunion de coordination mensuelle avec l'entreprise et le BET. CR transmis sous 24h au Directeur après chaque visite. Ce dispositif a permis de détecter les dérives dès le premier mois — et d'agir avant le seuil d'avenant.

TERRAIN ROCHEUX IMPRÉVU

Terrain rocheux imprévu

L'étude géotechnique n'avait pas identifié le sous-sol réel. À Kerrouchen, dès le PK 4+200, le terrassement a révélé du calcaire fracturé — coût 85 DH/m³ vs 28 DH/m³ pour les déblais ordinaires. Surcoût immédiat sur la chaussée : +12%, soit 87 600 DH. Le seuil d'avenant étant à 5% du montant global, ce seul poste menaçait d'y contraindre l'Agence. Un avenant aurait signifié 3 à 6 mois de procédure administrative et un blocage des paiements.

Attachements contradictoires à chaque découverte de terrain rocheux, avec photos datées géolocalisées. Reclassification documentée et formalisée. Mécanisme de compensation inter-postes proposé au Directeur : réduction des prestations paysagères (–44 000 DH) et du mobilier urbain (–12 000 DH), libérant 56 000 DH de marge. Résultat : dépassement de Kerrouchen ramené à +0,8% — sans avenant.

4 CHANTIERS SIMULTANÉS

4 chantiers simultanés

Un seul technicien pour le suivi de 4 chantiers distants de 20 à 80 km. Chaque site avait ses propres aléas, ses propres équipes, son propre avancement. En semaine 23 : 3 crises simultanées — retard de livraison des enrobés à Ouaoumana, alerte météo nécessitant un arrêt à Kerrouchen, litige sur les quantités de bordures à Sebt Ait Rahou (–15% d'écart contesté par l'entreprise). Le paiement mensuel était bloqué.

Planning tournant de visites (1 site/jour, rotation hebdomadaire). Point téléphonique quotidien à 8h avec les 4 chefs de chantier. CR consolidé transmis sous 24h au Directeur. Semaine 23 : 3 fronts traités en 48h — note factuelle Directeur, OS d'arrêt avec photos datées, re-mesurage contradictoire sur place pour le litige bordures (écart ramené de 15% à 2,3%). Le modèle de CR créé dans l'urgence a ensuite été adopté comme standard par l'Agence.

ÉCARTS DE QUANTITÉS

Écarts de quantités

Les différences entre le BPDE initial et les quantités réellement exécutées atteignaient +15% sur les bordures à Sebt Ait Rahou et +12% sur la chaussée à Kerrouchen. Ces écarts résultaient de plans imprécis et de conditions de terrain non anticipées. En extrapolant les dérives à mi-chantier, le dépassement global atteignait +4,8% — juste sous le seuil d'avenant de 5%, mais sans marge de sécurité. Un dépassement de ce seuil aurait bloqué les paiements pendant 3 à 6 mois.

Veille continue via le tableau de bord hebdomadaire — tous les postes suivis, pas seulement les critiques. Identification des postes compensatoires (ceux exécutés en dessous du BPDE). Proposition formelle au Directeur : réduction Paysager (–44 000 DH) + Mobilier (–12 000 DH) = 56 000 DH de marge dégagée. Dépassement final de Kerrouchen : +0,8%. Méthode adoptée comme standard pour les 3 autres communes dès la S24.

03

PROJET 2 : ROUTE LEHRI-KERROUCHEN

29 M DH TTC – 25 km en zone montagneuse Programme National des Routes Rurales (PRR3)

PROJET 2

ROUTE LEHRI-KERROUCHEN – 25 KM

La route Lehri-Kerrouchen, longue de 25 km en zone montagneuse, s'inscrit dans le Programme National des Routes Rurales (PRR3). Le marche comprend 3 sections et 53 prix au bordereau.

Marché	n°46-RBK-2017 – Programme PRR3
Nature	Route rurale en zone montagneuse
3 sections	Linéaire (23 prix) + Carrefour (11 prix) + Bretelles (19 prix)
53 prix	au bordereau des prix

29 M DH TTC

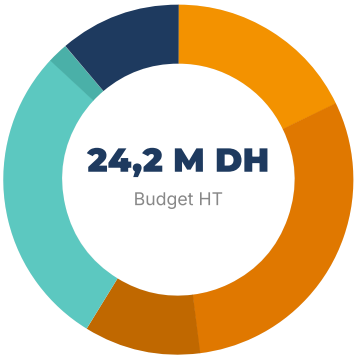
Programme PRR3

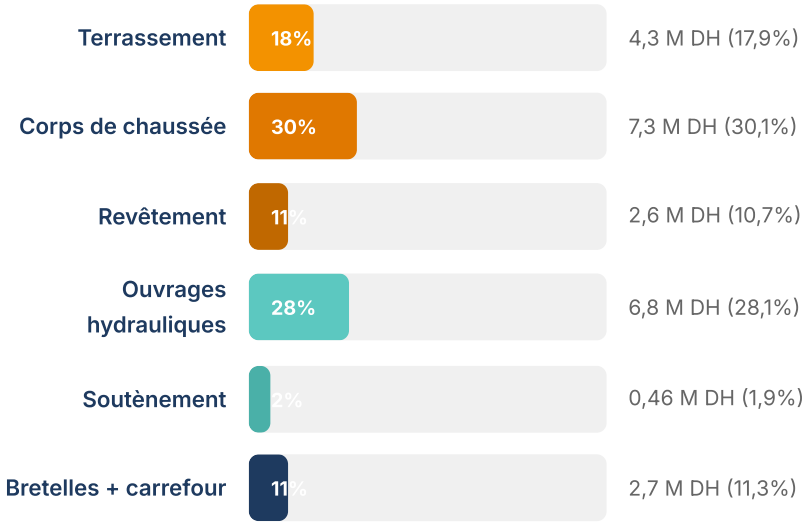
Principaux metres

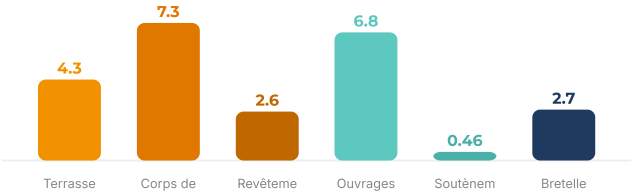
120 334 m³	76 735 m³	19 989 m³	34 481 m³	794 ml	789 m³
Déblais	Remblais	Couche base GNB	Fondation GNF2	Buses Ø1000	Gabions

RÉPARTITION BUDGÉTAIRE – PROJET 2

Le budget total du projet routier s'eleve a 24,2 M DH HT. La repartition met en evidence la predominance du corps de chaussee et des ouvrages hydrauliques, qui representent ensemble 58% de l'enveloppe globale du marche.







★ **58% du budget sur 2 postes : | Corps de chaussée + Ouvrages hydrauliques**

ANALYSE

Chaussee 30,1%
GNB + GNF2 sur 25 km

Hydraulique 28,1%
Buses + dalots + gabions

SITUATION 5

5 Contrôle des cubatures de terrassement en zone montagneuse

120 334 m³

Déblais vérifiés — surcoût absorbé sans avenant

C — CONTEXTE

La route Lehri-Kerrouchen traverse 25 km de Moyen Atlas. Je devais vérifier les cubatures calculées par le bureau d'études : 120 334 m³ de déblais et 76 735 m³ de remblais. Sur un projet routier de cette envergure, le poste terrassement est le plus sensible aux écarts — et celui où l'enveloppe budgétaire peut déraper le plus vite si le contrôle n'est pas rigoureux.

P — PROBLEMATIQUE

Au-delà du kilomètre 12, le terrain s'est révélé rocheux — du calcaire fracturé que l'étude géotechnique n'avait pas détecté. Résultat : 5 000 m³ à reclassifier en déblais rocheux, avec un surcoût immédiat de 285 000 DH. En parallèle, trois passages en fond de vallée nécessitaient des ouvrages hydrauliques non prévus au marché. L'écart cumulé montait à 8% du budget.

A — ACTION

J'ai instauré un contrôle contradictoire tous les 500 mètres avec le conducteur de travaux : relevé GPS sur le terrain, comparaison avec les profils théoriques, calcul de volume vérifié par tableur. Pour les ouvrages hydrauliques, j'ai travaillé directement avec le bureau d'études pour dimensionner trois dalots béton armé. La reclassification des 5 000 m³ a été formalisée par attachement signé et documentée en photos.

R — RESULTAT

Le surcoût de 285 000 DH a été entièrement absorbé par compensation sur d'autres postes — remblais réels inférieurs aux prévisions et économies sur le revêtement. Les trois dalots ont été intégrés dans l'enveloppe globale. La réception provisoire a eu lieu dans les délais contractuels, sans avenant et sans réclamation de l'entreprise. Ce contrôle m'a appris qu'il faut aller sur le terrain, systématiquement.

VÉRIFIER LES QUANTITÉS EXÉCUTÉES ET CONTRÔLER LES ÉCARTS

DÉFIS D'UN CHANTIER ROUTIER EN ZONE MONTAGNEUSE

La construction d'une route de 25 km en zone montagneuse a confronte l'equipe a des aleas geotechniques et climatiques majeurs. Voici les principaux defis rencontres et les reponses apportees sur le terrain.

RELIEF MONTAGNEUX

Relief montagneux

Le tracé de 25 km traverse un terrain accidenté du Moyen Atlas avec un dénivelé cumulé de 400 m et des pentes atteignant 12% en lacets. Les volumes de terrassement étaient considérables : 120 334 m³ de déblais et 76 735

✓ Contrôle méthodique par profils en travers tous les 25 m, complété par relevés GPS contradictoires tous les 500 ml avec le conducteur de travaux. Vérification de chaque volume par tableur avant valida

CONDITIONS CLIMATIQU

Conditions climatiques

La zone Moyen Atlas est soumise à un gel hivernal sévère (−8°C en janvier) et à des précipitations de 600 mm/an, concentrées entre novembre et mars. Les enrobés ne se posent pas sous le gel ; les terrassements en terrain

✓ Planification rigoureuse calée sur la saison sèche (avril-octobre). Terrassements prioritaires en début de campagne, avant les premières pluies d'automne. Pose des enrobés réservée aux mois d'été (jui

TERRAIN ROCHEUX IMPR

Terrain rocheux imprévu

L'étude géotechnique initiale ne signalait aucune zone rocheuse significative. À partir du PK 12+000, le terrassement a révélé du calcaire fracturé — non identifié. 5 000 m³ reclassés en déblais rocheux (85 DH/m³ vs 28 D

✓ Reclassification formalisée par attachement contradictoire signé des deux parties, documentée par photos du front de taille et mesures géoréférencées. Concertation avec le BET pour la révision des pro

OUVRAGES HYDRAULIQUE

Ouvrages hydrauliques

Trois talwegs (aux PK 15+500, 18+200 et 21+800) ont nécessité des ouvrages de franchissement non prévus au marché initial. Le dimensionnement des buses initialement prévu s'avérait insuffisant face aux débits observés pe

✓ Dimensionnement rigoureux avec le BET NOVEC sur la base du débit centennal Q100. Calcul des armatures HA12+HA16 validé par le bureau structure. Repositionnement stratégique des buses Ø1000 initialemen

Ces defis ont forge ma capacite a adapter les methodes de suivi aux aleas du terrain et a anticiper les ecarts budgetaires.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

5 AUTRES MARCHÉS AU CONSEIL RÉGIONAL

Outre les deux projets principaux analyses en detail, j'ai participe au suivi de 5 autres marches publics au Conseil Regional, couvrant des routes, pistes rurales, AEP et voirie.

- **Marche 27-RBK-2017** : Route Sidi Bouabbad → Oued Grou (12 km) **(Route rurale | 8,2 M DH)**
- **Marche 28-RBK-2017** : Route Ajdir-Ayoun + Piste Lijon Kichchon **(Route+Piste | 6,5 M DH)**
- **Marche 30-RBK-2017** : AEP El Borj → El Hamam (18 km de conduite) **(Eau potable | 4,8 M DH)**
- **Marche 39-RBK-2017** : Pistes Hartaf → Sebt Ait Rahou (9 km) **(Pistes rurales | 3,1 M DH)**
- **Marche 49-RBK-2016** : Aménagement voie Amghass → Bouchbel **(Voirie urbaine | 5,9 M DH)**

EXPÉRIENCE TERRAIN EN FRANCE (2022-2024)

Mon experience en France m'a permis de decouvrir le gros oeuvre cote execution, completant ainsi ma vision MOA acquise au Maroc par une connaissance terrain des contraintes de chantier.

- **2022-2023 - Chef d'équipe GO – Ergalis BTP, Feurs (Loire)** : Lecture plans, implantation/traçage, montage banches, armatures HA, coulage, cycles coffrage — GO structurel
- **2024 - Chef de chantier – Minssieux et Fils, Mornant (Rhône)** : Encadrement opérationnel d'équipe, planning quotidien, avancement, contrôle qualité béton et maçonnerie

7 marches publics suivis au total — plus de 100 M DH d'investissements

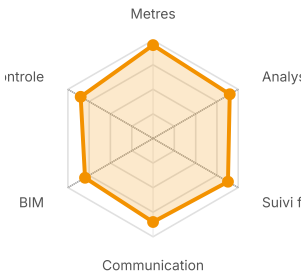
04

BILAN ET ANALYSE

Synthèse des acquis professionnels | Comparaison Maroc/France Bilan réflexif | Protocole BIM

SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

Ce tableau synthetise l'ensemble des activites realisees durant mes 8 annees d'experience dans le BTP, en les reliant aux sous-competences du referentiel BTS MEC.



ACTIVITE REALISEE	SOUS-COMPETENCE	SITUATION	NIVEAU
Métrés détaillés : 112 prix × 4 communes, surfaces/linéaires/volumes	Réaliser des métrés tous corps d'état	SITUATION 1	Maîtrise
Estimation confidentielle 15,8 M DH, croisement 3 sources de prix	Estimer un ouvrage en phase AO	SITUATION 1	Maîtrise
Analyse 3 offres, grille /100 (technique 60 + financier 40), PV CAO	Analyser les offres en commission	SITUATION 2	Maîtrise
Tableau de bord hebdomadaire 3 indicateurs, compensation inter-postes	Suivre l'exécution financière	SITUATION 3	Expert
Attachements contradictoires /500 ml, contrôle cubatures GPS	Vérifier les quantités exécutées	SITUATION 5	Expert
CR consolidé sous 24h, OS d'arrêt/reprise, notes factuelles	Communiquer par écrit	SITUATION 4	Maîtrise
Réunions chantier, point quotidien 8h, présentation CAO	Communiquer oralement	SITUATIONS 2, 4	Maîtrise
Rédaction CPS, RC, BPDE, vérification cohérence pièces/plans	Rédiger pièces de marchés publics	SITUATIONS 1-4	Maîtrise
Convention BIM LOD 300, export IFC 2×3, extraction 78 postes quantités	Collaborer en BIM (Open BIM)	PROTOCOLE BIM P.26	Maîtrise

Niveau : Maîtrise = pratique régulière et autonome | Expert = transmission aux collaborateurs

ANALYSE COMPARATIVE

MAROC VS FRANCE

Cette analyse comparative met en evidence les similitudes et differences entre les systemes de marches publics marocain et francais, tels que je les ai pratiques au cours de mon parcours professionnel.

	MAROC	FRANCE
R — Réglementation	Décret n°2-12-349 (20/03/2013)	Code de la commande publique (2019)
S — Seuils	AO ouvert > 500 000 DH	AO au-dessus des seuils européens
P — Pièces du marché	CPS + RC + BPDE + Plans	CCAP + CCTP + BPU/DQE ou DPGF
E — Estimation	Estimation confidentielle obligatoire	Estimation du maître d'ouvrage
N — Normes	Normes marocaines, RPS 2000 (sismique)	DTU, Eurocodes, RE2020
S — Suivi financier	Attachements contradictoires, décomptes	Situations de travaux mensuelles
R — Révision des prix	Formule de révision contractuelle	Actualisation et révision (CCAP)
C — Commission	Commission d'Appel d'Offres (CAO)	Commission d'Appel d'Offres

Mêmes fondamentaux de la commande publique — deux cadres réglementaires distincts — une seule exigence : la rigueur

BILAN RÉFLEXIF

Ce bilan reflexif analyse mon parcours professionnel en lien avec les competences du BTS MEC. Il porte un regard critique sur mes pratiques, identifie les axes d'amelioration et met en perspective les apports de mon experience pour le diplome vise.

Ce que j'ai appris

La leçon la plus forte vient de la semaine 23, quand j'ai dû gérer trois crises simultanées sur quatre chantiers distants de 80 km. J'ai compris que l'écrit systématique — ordres de service, attachements contradictoires, comptes-rendus consolidés — est le seul rempart réel contre les litiges. Sans la trace écrite signée à Kerrouchen, le dépassement de 0,8% aurait pu être contesté par l'entreprise. J'ai aussi appris la valeur d'une estimation bien construite : croiser trois sources de prix m'a donné un écart de 3,2% là où les estimations de la région dépassaient souvent 10%. Et j'ai compris que comprendre les contraintes d'exécution depuis le terrain — coûts réels, rendements, aléas climatiques — rend les estimations infiniment plus justes.

Ce que je ferais différemment

Avec le recul, j'aurais déployé le tableau de bord financier dès le premier mois — pas au neuvième, quand le signal d'alerte était déjà à +4,8%. Le problème détecté tôt coûte dix fois moins cher à corriger. J'aurais aussi insisté pour une étude géotechnique complémentaire avant les terrassements : la reclassification tardive de 5 000 m³ en déblais rocheux (285 000 DH de surcoût) aurait pu être anticipée et budgétée dès le lancement. Et j'aurais standardisé mes comptes-rendus dès le démarrage du chantier. Celui que j'ai créé dans l'urgence de la semaine 23 est devenu le modèle de l'Agence — preuve qu'un bon outil, même créé sous pression, finit toujours par s'imposer.

Ce que j'apporte au BTS MEC

Mon expérience côté maîtrise d'ouvrage m'a appris que l'estimation confidentielle est l'acte fondateur de tout marché public — c'est elle qui conditionne la viabilité du projet. En France, j'ai retrouvé les mêmes fondamentaux avec le DQE et le DPGF, dans un cadre normatif différent. Peu de professionnels de l'économie de la construction combinent une expérience significative côté maîtrise d'ouvrage, côté exécution et une maîtrise du BIM. Le BTS MEC formalise ce que j'ai appris sur le terrain : la chaîne qui va du métré au décompte, en maîtrisant chaque maillon. Le BIM me permet aujourd'hui d'automatiser cette chaîne et de la rendre plus fiable — c'est sur cette triple conviction que j'ai fondé BIMCO.

PROTOCOLE DE COLLABORATION BIM

Le BIM (Building Information Modeling) permet d'extraire automatiquement les quantites depuis la maquette numerique, reduisant les erreurs de metres manuels et accelerant le processus de chiffrage pour l'economiste de la construction.

Convention BIM appliquée

Niveaux de détail	LOD 300 (géométrie précise pour chiffrage) / LOI 3 (données matériaux, performances)
Format d'échange	IFC 2×3 – Open BIM | MVD Coordination View 2.0
Plateforme	Serveur collaboratif BIM360 avec gestion des droits et historique des versions
Nomenclature	Phase_Discipline_Lot_Niveau (ex : EXE_STR_LOT02_R+1)

Workflow BIM

- 1. Modélisation Revit Architecture + Structure
- 2. Export IFC et vérification de conformité
- 3. Coordination et détection de clashs (Navisworks)
- 4. Résolution des conflits entre disciplines
- 5. Extraction automatique des quantités (Revit + Dynamo)
- 6. Chiffrage et reporting avec traçabilité maquette

CAS APPLIQUÉ : Bâtiment R+2 (Formation AFPA Colmar)

Maquette Revit d'un bâtiment R+2 (logements collectifs, 850 m² SHAB). Extraction automatique de 78 postes de métrés : surfaces de planchers, volumes béton (fondations, poteaux, poutres), linéaires de murs et quantités d'acier. Résultat : un écart de seulement 1,8% avec le métré manuel traditionnel. La détection de clashs en amont (12 conflits structure/réseaux, tous résolus) illustre la valeur ajoutée concrète du processus pour l'économiste.

Apport du BIM pour le MEC

Le BIM transforme la chaîne métré → estimation → chiffrage. Sur le cas AFPA : extraction automatique en 2h vs 2 jours en métré traditionnel, écart de seulement 1,8%. Avantages pour l'économiste MEC : estimations plus fiables (données issues du modèle 3D), traçabilité totale (chaque quantité liée à un objet BIM), mise à jour instantanée (modification du modèle → recalcul automatique des quantités). Vision BIMCO : développer des plugins Revit/Dynamo pour automatiser le passage maquette → DPGF.

MON PROJET PROFESSIONNEL

Mon projet professionnel s'articule autour de trois horizons temporels, tous axes sur la convergence entre l'economie de la construction et les outils numeriques BIM. BIMCO a vocation a devenir un cabinet d'ingenierie de reference.

COURT TERME

2026

Obtenir le BTS MEC — validation officielle du parcours terrain
Premières prestations BIMCO :
· Métrés BIM et traditionnels
· Études de prix, DPGF, estimations
· Suivi financier de marchés
App 'Gestion Chantiers' déjà livrée
(React / Node.js / PostgreSQL)
Premiers plugins Revit/Dynamo

MOYEN TERME

2027-28

Gamme d'outils BIM pour le MEC :
· Plugin Revit → DPGF automatisé
· Chiffrage assisté par maquette
· Base prix connectée (Batiprix)
· App web suivi économique interactif
· Génération automatique CCTP,
rapports CAO, bordereaux de prix
3 à 5 clients récurrents visés

LONG TERME

2029+

BIMCO = cabinet d'ingénierie BIM + Économie de la construction
Axe 1 : Prestations
· Métrés BIM, études de prix
· AMO économique, OPC, analyse offres
Axe 2 : Édition d'outils
· SaaS pour économistes MEC
· Plugins Revit distribués
Équipe 3-5 — CA 200-300 k€/an

> *« Les outils numériques doivent être au service de l'économiste de la construction, et non l'inverse. »*

MA DOUBLE COMPETENCE

Economiste terrain + Developpeur BIM

Un avantage differenciant rare sur le marche de l'ingenierie

CONCLUSION

Ce rapport presente 5 situations professionnelles issues de 2 projets majeurs totalisant 82,5 M DH d'investissements, completees par 5 marches complementaires et une experience terrain en France.

Cinq compétences construites sur le terrain

Estimer, analyser les offres, suivre financièrement, coordonner en crise, contrôler les quantités — cinq réflexes professionnels acquis par la pratique, pas par la théorie

Une double lecture des projets

Côté maîtrise d'ouvrage au Maroc, côté exécution en France — comprendre les enjeux des deux côtés de la table change profondément la façon d'estimer et de négocier

La rigueur de l'écrit comme protection

Ordres de service, attachements contradictoires, comptes-rendus consolidés : la trace écrite est le seul rempart réel contre les litiges en cours de chantier

BIMCO : la traduction de ce parcours

Un bureau où la rigueur du terrain rencontre les outils numériques — parce que le chiffrage mérite d'être aussi précis que la construction

> *« Le BTS MEC ne valide pas seulement un diplôme. Il valide huit ans de terrain, de chiffres et de chantier. Et il ouvre la voie à ce que je veux construire : des outils qui changent le quotidien de l'économiste. »*

BAHAFID Mohamed | BIMCO | BTS MEC Session 2026 | Académie de Lyon

ANNEXE 1 : DOCUMENTS OFFICIELS

Les documents ci-dessous attestent de la realite des activites professionnelles decrites dans ce rapport. Ils incluent des pieces officielles liees aux procedures de marches publics marocains.

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION BENI MELLAL KHENIFRA
N°..... / R.B.K

BENI MELLAL, LE.....

LE PRESIDENT DE LA REGION BENI MELLAL KHENIFRA

A M.

LE DIRECTEUR DE L'ONEE BRANCHE EAU –BENI MELLAL.

O B J E T : Convocation pour participer aux travaux de la commission d'Appel d'offres 36/RBK/2017.

Suite à l'objet sus-mentionné, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir prendre part aux travaux de la commission d'appel d'offres relatifs aux **Travaux d'alimentation en eau potable du douar Msouar Irachkiken à la CT El Hammam et du douar Ait Khouya Akallal Bouljmane et Taghat à la Ct El Borj Province de khénifra**, qui aura lieu au siège de la Région Béni Mellal Khénifra, le **06 Septembre 2017 à 10 Heures.**

Copies transmises à :
- M. le Président de la commission du budget et affaires financières et de programmation de la Région Béni-Mellal Khénifra.
- M. le Directeur général des services à la Région Béni-Mellal Khénifra.
- M. le responsable du service technique à la Région Béni-Mellal Khénifra.
- M. Le Directeur de l'Agence Régionale d'exécution des projets.

«Aux mêmes fins ».

Convocation CAO

Commission d'Appel d'Offres · Région Béni Mellal-Khénifra

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION BENI MELLAL KHENIFRA

Béni Mellal, le :

Le président de la Région de Béni Mellal-Khénifra

A

Monsieur le mandataire du groupement STDL SARL/SOBNTRAD

(Beni Mellal) email: sobastrad61@gmail.com

***Objet** : Notification du rejet d'offres.*

***Réf** : Appel d'offres n° 34/RBK/ 2016.*

J'ai le regret de vous faire connaître que dans le cadre de l'appel d'offres cité en référence ci-dessus relatif aux travaux ***d'aménagement des traversées principales des douars : Amghas et Bouchbel relevant de la Commune El Hammam (Province Khénifra)***, votre offre n'a pas été retenue pour le motif de l'insuffisance des références techniques similaires eu égard aux critères d'admissibilité fixés au règlement de consultation.

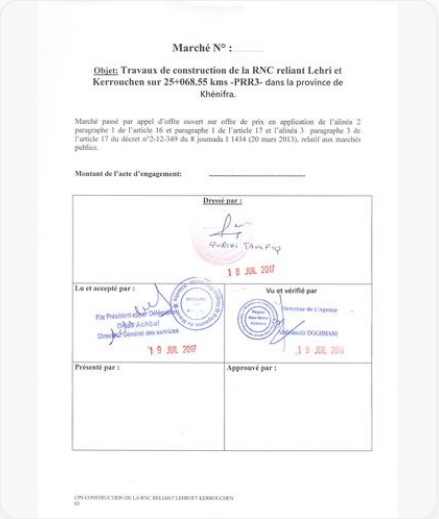
A cet égard, vous êtes invités de retirer les pièces de votre dossier à l'exception des éléments ayant été à l'origine de l'élimination.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le président

Notification de rejet

Procédure marchés publics · Décret n°2-12-349



Marché N° :

Objet: Travaux de construction de la RNC reliant Lehri et Kerrouchen sur 25+068.55 kms -PRR3- dans la province de Khénifra.

Marché passé par appel d'offre ouvert sur offre de prix en application de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.

Montant de l'acte d'engagement: .....

Dressé par :	
Lu et accepté par :	Vu et vérifié par
Présenté par :	Approuvé par :

CPS CONSTRUCTION DE LA RNC RELIANT LEHRIET KERROUCHEN
62

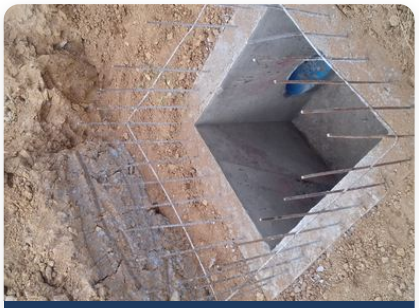
CPS signé

Cahier des Prescriptions Spéciales · Marché n°46-RBK-2017

Ces documents originaux seront presentes lors de l'epreuve orale pour validation par le jury.

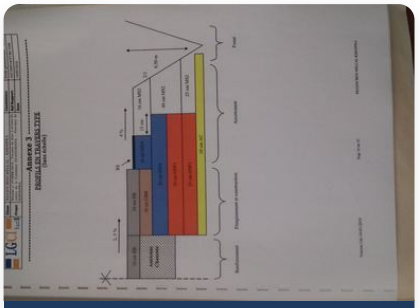
ANNEXE 2 : PHOTOS DE CHANTIER

Selection de photographies prises sur les chantiers suivis dans le cadre des deux projets principaux. Ces images temoignent de la realite des travaux d'amenagement urbain et de construction routiere.

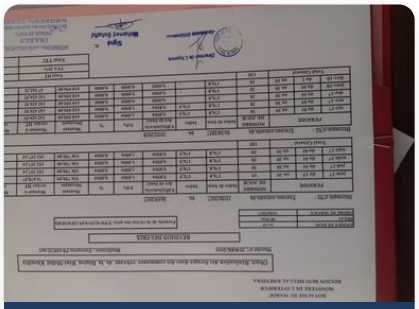


Aménagement urbain – VRD

Pose de bordures

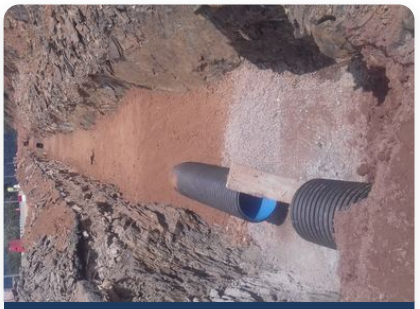


Terrassement



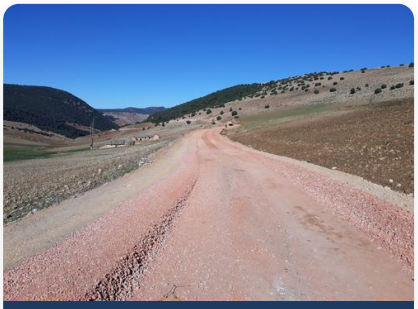
Assainissement

Enrobés

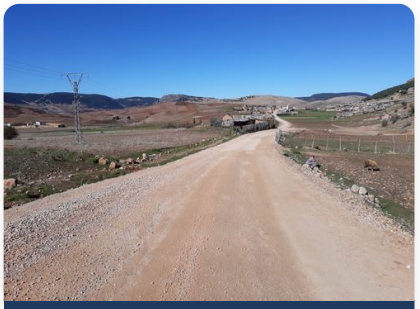


Route montagne

Route Lehri-Kerrouchen



Section montagneuse



Terrassement rocheux